

高等数学 · 2020 年真题（回忆版 + 参考答案）

类型：公开回忆整理（B 级） | 满分 **100** . **120** 分钟

主攻：极限 · 极值 · 二重积分 · 旋转体 · 单调性

边界：回忆版 / 公开整理，**非**考试院原卷 PDF 镜像；个别措辞以正版真题册为准。见 00-资料来源与使用说明

来源：公开回忆卷交叉整理（知乎专栏 / 华哥专升本等）

试卷结构

题型	题量	分值
一、单项选择题	5	15
二、填空题	5	15
三、计算题	8	48
四、综合题	2	22

本地扫描 PDF：`资料/高数真题原卷/2020.pdf`（字体抽取失败，本页以公开回忆卷为准）

一、单项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} [\cos x - f(x)] = 1$ ，正确的是

- A. $\lim f(x) = 1$ B. $\lim f(x) \cos x = 1$ C. $\lim f(x) = -1$ D. $\lim [f(x) + \cos x] = 1$

****答案与解析****

****D**。** 由 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x - f) = 1$ 得 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x - f) + \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = \lim_{x \rightarrow 0} (2\cos x - f)$更直接:

$\lim_{x \rightarrow 0} f = \lim_{x \rightarrow 0} \cos x - 1 = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} (f + \cos x) = 1$ 。逐项验证选 ****D****。

2. $f(x) = 2x^3 - 3x^2$ 的极小值点是

A. $x = -1$ B. $x = 0$ C. $x = 1$ D. $x = 2$

****答案与解析****

****C**。** $f' = 6x(x - 1)$, 驻点 $0, 1$; $f''(0) = -6$ (极大), $f''(1) = 6$ (极小)。

3. 3^x 是 f 的一个原函数, 则 $f(x) =$

A. 3^x B. $3^x \ln 3$ C. $x \cdot 3^{x-1}$ D. $3^x / \ln 3$

****答案与解析****

****B**。** $f = (3^x)' = 3^x \ln 3$ 。

4. $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$, $$\iint_D (x^2 + y^2)^4 \, d\sigma =$$

A. $\pi/10$ B. $\pi/9$ C. $\pi/5$ D. $2\pi/9$

****答案与解析****

****A**。** 极坐标: $\int_0^\pi \int_0^1 r^8 \cdot r \, dr = \pi \cdot \frac{1}{9} = \pi/9$半圆 $\theta \in [0, \pi]$:

$\int_0^\pi \int_0^1 r^9 \, dr = \pi \cdot \frac{1}{10} = \pi/10$ 。

5. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq 1/5^n$, 下列****发散****的是

A. $\sum 3a_n$ B. $\sum a_{n+3}$ C. $\sum \bigl(a_n+n^{-2/3}\bigr)$ D. $\sum \bigl(a_n-n^{-3/2}\bigr)$

****答案与解析****

****C**。** $p=2/3<1$ 的 p -级数发散，正项叠加仍发散。

二、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. $f(x)=\begin{cases}(1+a)x^2,&x\leq 1\\ a(x-2)^3+3,&x>1\end{cases}$ 在 $x=1$ 连续, $a=\rule{1cm}{0.4pt}$

****答案****

1

1. 曲线 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=3$ 在点 $(2,-1)$ 切线 $y=\rule{1cm}{0.4pt}$

****答案****

$x-3$ （即 $y=x-3$ ）

1. $y''+3y'-4y=0$ 通解 $y=\rule{1cm}{0.4pt}$

****答案****

$C_1e^x+C_2e^{-4x}$

1. $\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=3x+2\ (x\neq 0)$, 则 $f'_x(0,0)=\rule{1cm}{0.4pt}$

****答案****

2

1. $f'=f$, $f(0)=m$, $\displaystyle\int_{-1}^1\dfrac{f(x)}{e^x}dx=8$, 则 $m=\rule{1cm}{0.4pt}$

****答案****

4

三、计算题 (每题 6 分, 共 48 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \arctan t \, dt}{x^3} \rightarrow \frac{1}{3}$
2. $y' = \ln \sqrt{x} + \sqrt{\ln x} + 2 \ln 2$, 求 $y''|_{x=e} \rightarrow \frac{1}{e}$
3. $\int (\cos 2x - x \sin x^2) \, dx \rightarrow \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{3} \cos x^2 + C$
4. $f = \begin{cases} x^3/(1+x^2), & x \leq 1 \\ x, & x > 1 \end{cases}$, $\int_{-3}^0 f(x+2) \, dx \rightarrow \frac{3}{2}$
5. $z = 3xy^2 + x^2/y$: $\mathrm{d}z = (3y^2 + 2x/y)dx + (6xy - x^2/y^2)dy$; $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 6y - 2x/y^2$
6. $\iint_D y \, d\sigma$ ($y=x, y=x-2, y=0, y=2$) $\rightarrow 4$
7. $\frac{dy}{dx} = \frac{\sec^2 x}{y^2}$, $y|_{x=0} = 1 \rightarrow y = \sqrt[3]{3 \tan x + 1}$
8. $\sum \frac{n^n}{2^n n!} \rightarrow \text{发散}$

四、综合题

19. (12 分) G 由 $y=e^{ax}$ 、 $y=e$ 、 $x=0$ 围成, $a>0$, 面积 $S=1$

(1) $a=1$

(2) 绕 y 轴旋转体积 $V=(e-2)\pi$

20. (10 分) $f(x) = \frac{a}{1+e^{bx}}$ ($a, b \neq 0$)

(1) $ab < 0$ 时单调增; $ab > 0$ 时单调减

(2) 拐点 $(0, a/2)$

(3) $b > 0$: 水平渐近线 $y=0$ 与 $y=a$; $b < 0$ 则对调

回炉

[原卷 PDF](/papers/math/2020.pdf) · [高数合集 2003–2019](/papers/math/2003-2019-高数合集.pdf)

[高等数学](/posts/math/) · 索引 · 对照 2018 2019 2021

合计	20	**100**
---------------	-----------	----------------